暗黑破坏神二 装备系统全解析（武侠游戏设计参考）

Oct 23, 2026 · @MARK

总览：五层结构

暗黑二的装备系统是一套"随机语法"：基础物品提供骨架，品质层级决定词缀数量，词缀池决定随机内容，属性类型决定玩法意义，镶嵌与符文之语提供玩家可控的二次组合。数值以 1.10–1.14 版本（含 D2R 重制版）为准，均为近似值，设计参考足够；精确到个位请以 Arreat Summit 或游戏数据文件（armor.txt / weapons.txt / magicprefix.txt / magicsuffix.txt / treasureclassex.txt）为准。

层	名称	决定什么	随机来源
1	基础物品	类型、基础数值、需求、档位（普通/高级/精英）、镶孔数、以太化、超强	掉落时按怪物等级与 TC 决定
2	品质层级	白 / 蓝魔法 / 黄稀有 / 绿套装 / 金暗金 / 橙工艺	品质骰子，受 MF 与 qlvl 影响
3	词缀池	前缀/后缀各几条、每条的 alvl、分组、频率权重、数值区间	按 alvl 筛池后按权重抽取
4	属性类型	数值型、功能型、技能型、触发型	词缀与固定属性共同决定
5	镶嵌与符文之语	宝石、珠宝、符文、固定组合触发额外属性	玩家可控，不随机（珠宝除外）

设计哲学三条：一是 **白板有价值**（镶孔、以太、超强、档位让白板本身成为材料）；二是 **随机但有边界**（alvl 与分组限制让随机不失控）；三是 **功能属性改变玩法而非只加数字**（击中施法、减抗、技能加成、吸血是构筑的核心）。

第一层：基础物品（白板）

白板决定了一件装备的"骨架"：类型、基础数值、需求、档位、镶孔上限，以及三个白板修饰（以太化、超强、镶孔）。这一层的随机性来自掉落时的怪物等级和宝藏等级。

物品类型

大类	子类	说明
武器	斧、弓、弩、匕首、标枪、矛、长柄、权杖、法杖、短杖、剑、锤、投掷、拳刃	每类有攻速基数（WSM）、单/双手、职业专属（亚马逊弓矛、刺客拳刃、野蛮人专属、圣骑士权杖、法师短杖、德鲁伊、死灵法师头颅）
防具	盔甲、头盔、盾牌、手套、靴子、腰带	盔甲分轻/中/重影响速度；盾有格挡率；腰带决定药水栏行数
职业专属防具	亚马逊头盔、野蛮人头盔、德鲁伊兽皮、圣骑士盾、死灵法师头颅	自带职业技能类词缀池
饰品	戒指、项链、护身符（小/大/巨大）	无档位；护身符只有魔法和暗金
珠宝	珠宝	可镶嵌的随机词缀载体
消耗/材料	药水、宝石、符文、卷轴、钥匙、精华、器官	不在词缀系统内

三档品质（同名物品的升级版）

档位	英文	等级段	特点	示例
普通	Normal	qlvl 1–30 左右	基础数值低，需求低	长剑 Long Sword
高级	Exceptional	qlvl 25–50 左右	数值约为普通的 1.5–2 倍，需求提高	符文剑 Rune Sword
精英	Elite	qlvl 45–87	数值最高，需求最高，掉落受限于怪物等级	幻化之剑 Phase Blade

同一档内，物品的**品质等级 qlvl** 决定它最早能在哪个怪物等级掉落（怪物等级 ≥ qlvl）。

关键数值字段（每件白板）

字段	武器	防具	设计意义
基础伤害 / 防御	最小–最大伤害（单手/双手/投掷各一组）	防御区间（如 20–30，掉落时随机一个）	随机起点
需求	力量、敏捷、等级	力量、等级	分配压力

字段	武器	防具	设计意义
耐久	有（以太化减半）	有	消耗与修理
速度	WSM 武器速度修正（-60 到 +20）	盔甲重量（轻/中/重，影响跑速与耐力）	攻速/移动节奏
最大镶孔	按类型 1–6	按类型 1–4，盾 1–4，头盔 1–3	符文之语容量
范围	近战武器 1–5	—	攻击距离
品质等级 qlvl	1–87	1–87	掉落门槛
职业限制	有	有	职业差异

物品等级 ilvl（掉落时记录）

- ilvl = 掉落它的怪物的等级（普通怪 = 区域等级；精英/冠军 +2，首领 +3；箱子按区域等级）。
- ilvl 决定 **可随机的词缀上限 alvl**（公式见第四层），也决定最大镶孔数。
- 商店物品 ilvl = 角色等级 + 5 上下；赌博 ilvl = 角色等级 ±5；地狱牛关、巴尔宝箱等高级区域 ilvl 85+ 可出全部词缀。

三个白板修饰

修饰	出现概率	效果	限制
镶孔 Socketed	掉落时约 **1/3**（非暗金/套装物品先骰出镶孔 → 再骰其他）	开 1 到 max 个孔；孔数由 ilvl 决定：ilvl 1–25 最多 2 孔，26–40 最多 4 孔，41+ 最多 6 孔（再受物品类型上限）	白板和魔法/稀有均可，魔法/稀有孔数更少
以太化 Ethereal	约 **5%**（1/20）	防御 +50%、伤害 +50%、需求 -10，耐久减半且**不可修复**（除非有自动修复属性）	不出现在戒指、项链、护身符、珠宝、箭袋、弓/弩（D2R 弓弩可出）
超强 Superior	约 **15%**（1/8 左右）	1–2 条增益：防御/伤害 +5–15%、耐久 +10–15%、攻击命中 +1–3、需求 -5% 等	以太化与超强可同时出现

修饰	出现概率	效果	限制
低质 Low Quality	约 **8%**（1/12 左右）	破损/劣质：防御或伤害 -25% 到 -50%	只有普通档的白板

镶孔数随机：当物品被判定为镶孔时，孔数在 1 到该 ilvl/类型允许的上限之间均匀随机。角色等级越高、打的区域越深，白板孔数才可能打满（这是为什么 6 孔白板很稀罕）。另有赫拉迪克方块配方和任务（拉瑞萨尔任务）可人工打孔。

第二层：品质层级与生成概率

一件非消耗品掉落后，游戏按固定顺序依次骰品质：**暗金 → 套装 → 稀有 → 魔法 → 超强 → 普通 → 低质**，前面骰中就停止。每一步的分母都是"基础值减去物品 qlvl 与怪物等级差的修正"，再除以魔法发现 MF，所以 MF 越高、物品 qlvl 越低越容易出好货。

六种品质

品质	颜色	前缀	后缀	词缀来源	数值浮动	备注
普通 / 超强 / 低质	白 / 白 / 灰	0	0	无	基础防御区间、超强 1–2 条小增益	可镶孔、以太
魔法 Magic	蓝	0–1	0–1	魔法词缀池（含仅魔法可出的 **稀有魔法前缀** 如 +2 技能 / 40% 快速施法等）	每条词缀在区间内均匀随机	至少 1 条；魔法词缀的上限比稀有高（如 +3 职业技能项链只出蓝）
稀有 Rare	黄	最多 3	最多 3	魔法词缀池（去掉"仅魔法"的）	同上	总数 3–6 条；名字由两段随机词组成
套装 Set	绿	固定	固定	预设	部分属性有区间	2 件 / 3 件 / 全套 额外加成；某些加成随**穿戴件数**分段开启
暗金 Unique	金	固定	固定	预设	部分属性有区间（如 风之力 吸血 6–8%）	每把暗金一局一次（同一白板的暗金已掉过 → 改掉三倍耐久的稀有）
工艺 Crafted	橙	1–3 条固定 + 1–4 条随机	—	赫拉迪克方块配方	随机部分同稀有规则	需要指定白板 + 宝石 + 符文 + 珠宝；随机词缀数由 ilvl 决定

品质骰子公式（每种品质各算一次）

$$P(\text{品质}) = \frac{128}{\max\!\left(\;\left(\text{Base} - \frac{\text{Diff}}{\text{Divisor}}\right)\cdot\frac{100}{100+\text{MF}_{\text{eff}}} \;,\; \text{Min}\right)}$$

- **Diff** = 怪物等级 − 物品 qlvl（越大越容易出高品质）。
- **MF 有效值** 对暗金、套装、稀有有递减：暗金 MF_eff = MF×250/(MF+250)，套装 ×500/(MF+500)，稀有 ×600/(MF+600)；魔法不递减。
- 分母不能低于 Min，所以 MF 存在收益上限。

品质	Base	Divisor	Min	MF 递减	典型结果（怪 85 级，qlvl 30，MF 0 / 300）
暗金	400	1	6.4	250	约 1/400 → 约 1/150
套装	160	2	5.6	500	约 1/160 → 约 1/70
稀有	100	2	5.0	600	约 1/100 → 约 1/45
魔法	34	3	3.0	无	约 1/34 → 约 1/9
超强	3	—	—	—	约 1/3 的剩余
普通	2	—	—	—	剩余
低质	1/12	—	—	—	兜底

以上 Base 来自 itemratio.txt 的"普通物品"列；职业专属与高级/精英物品另有一列（暗金 Base 约 240 / 400，精英更易出暗金）。Diff/Divisor 的减法是关键：**低 qlvl 的物品在高等级怪身上更容易出暗金**——这就是"白板的基础等级低反而更容易出好颜色"的来源。

强制品质的来源

来源	规则
首领怪（安达利尔、墨菲斯托、巴尔等）	有独立 TC，暗金/套装概率大幅提高，且至少 N 件保底
冠军 / 精英怪	第一件掉落强制至少魔法；精英 ilvl +3，冠军 +2
商店	只出白 / 超强 / 魔法（部分商店出稀有或镶孔）
赌博	魔法保底；暗金约 1/2000，套装约 1/1000，稀有约 1/10；赌博 ilvl = 角色等级 ±5，可赌出高级（≈ 1/5）或精英（≈ 1/10）版本
赫拉迪克方块	三合一升级、重铸稀有、重铸魔法、工艺品，每个配方有自己的 ilvl 规则

魔法 / 稀有词缀条数的随机：魔法 = 1–2 条（前缀 / 后缀各 50% 出现，至少一条）；稀有 = 先骰总数 3–6 条（概率约 3 条 30%，4 条 30%，5 条 20%，6 条 20%），再按前后缀各不超过 3 分配，分组冲突则重骰。

第三层：词缀系统（前缀 / 后缀）

词缀是随机性的真正来源。每条词缀是数据表中的一行，带有：名字、属性与数值区间、**词缀等级 alvl**、所属**分组 group**、**频率 frequency**、可出现的物品类型白名单、是否仅魔法可出、价格乘数。生成时先算物品的 alvl，筛出所有 alvl 不超过它且类型匹配的词缀，再按频率加权抽取，同组已有则重抽。

词缀等级 alvl 公式

$$\text{alvl} = \begin{cases} \text{ilvl} - \lfloor \text{qlvl}/2 \rfloor & \text{若 } \text{ilvl} < 99 - \lfloor \text{qlvl}/2 \rfloor \\ 2\cdot\text{ilvl} - 99 & \text{否则} \end{cases}$$

- ilvl 高、白板 qlvl 低 → alvl 高 → 顶级词缀才能出现。
- 例：ilvl 85 的区域掉一顶 qlvl 5 的皮帽，alvl = 85 − 2 = 83，几乎所有词缀都能出；掉一顶 qlvl 70 的精英头盔，alvl = 85 − 35 = 50。
- 魔法前缀 +2 职业技能（alvl 90）、项链 +2 技能（alvl 90）需要 ilvl ≥ 95 → 只能靠赌博（角色等级 90+）或特定方块配方。

词缀表结构（magicprefix.txt / magicsuffix.txt 每行）

字段	含义	示例（前缀 "燃烧的 Burning"）
name	显示名	燃烧的
version / spawnable	是否可随机生成	1
rare	稀有物品是否可出	1
level	alvl 词缀等级门槛	35
maxlevel	超过此 alvl 就不再出现（让低级词缀在高级物品上消失）	54
levelreq	装备需求等级（词缀自带）	29
classspecific	职业限制	—
frequency	频率权重（0 = 不随机）	2

字段	含义	示例（前缀 "燃烧的 Burning"）
group	分组编号，同组不共存	102（火焰伤害组）
mod1code / min / max	属性代码及区间	dmg-fire 10–30
itype1–7	允许的物品类型	武器、戒指、项链、手套、护身符
etype1–3	排除的物品类型	标枪
transform / color	物品染色	红
multiply / add	价格	×8, +200

前缀倾向于：伤害、防御、属性、技能、抗性（一般是"X 的"形容词）；**后缀**倾向于：命中、吸血、属性、速度、生命法力（"of X"）。同一属性可能在前缀和后缀各有一条线（如 生命：前缀 "坚韧的" 和后缀 "of the Whale"）。

频率权重如何工作

所有合格词缀的 frequency 相加为总权重，每条被抽中的概率 = 自身 frequency / 总权重。例如戒指上合格词缀有 40 条、总权重 200，吸血后缀 frequency 2 → 1%。**高级词缀 frequency 普遍更低**（顶级 +2 技能前缀 frequency 1，而 +1 力量后缀 frequency 10 左右），所以 alvl 够了也未必出。

词缀分级示例：同一属性的阶梯

属性线	词缀名（低 → 高）	alvl	区间	频率
增强伤害 % 前缀	锯齿 Jagged → 致命 Deadly → 恶毒 Vicious → 残酷 Brutal → 致残 Massive → 野蛮 Savage → 残暴 Merciless → 凶猛 Ferocious → 残忍 Cruel	1 / 5 / 8 / 14 / 20 / 29 / 37 / 44 / 51	10–20 → 21–30 → 31–40 → 41–50 → 51–65 → 66–80 → 81–100 → 101–200 → 201–300	由 8 递减到 1
增强防御 % 前缀	坚固 Sturdy → 坚强 Strong → 光荣 Glorious → 福佑 Blessed → 圣徒 Saintly → 神圣 Holy → 高贵 Godly	1 / 9 / 19 / 25 / 31 / 36 / 45	10–20 → 21–30 → 31–40 → 41–50 → 51–65 → 66–80 → 81–100	由 8 递减到 1

属性线	词缀名（低→高）	alvl	区间	频率
力量 后缀	力量 Strength→力气 Might→蛮力 Ox→巨人 Giant→泰坦 Titan	1 / 15 / 22 / 30 / 43	1–2→3–5→6–9→10–15→16–20	4 / 3 / 3 / 2 / 1
生命 后缀	豺狼 Jackal→狐狸 Fox→狼 Wolf→老虎 Tiger→猛犸 Mammoth→巨象 Colossus→鲸鱼 Whale	1 / 7 / 14 / 20 / 30 / 50 / 70	1–5→6–10→11–20→21–30→31–40→41–60→61–100	3→1
单抗 前缀（冰）	青玉 Azure→碧蓝 Lapis→钴蓝 Cobalt→蓝宝石 Sapphire	5 / 12 / 18 / 25	5–10→11–20→21–30→31–40（火=赤红 Crimson…红宝石 Ruby，电=橘 Tangerine…琥珀 Amber，毒=绿柱 Beryl…祖母绿 Emerald）	3→1
全抗 前缀	闪光 Shimmering→虹彩 Rainbow→棱镜 Prismatic	5 / 16 / 26	3–7→8–11→16–20（盾、戒指、项链、护身符、盔甲、圆盔）	2 / 1 / 1
快速施法 % 后缀	学徒 Apprentice→魔法师 Magus	5 / 25	10%→20%（戒指只到 10%；项链、圆盾、短杖 20%）	4 / 2
快速攻击 % 后缀	敏捷 Readiness→迅速 Alacrity→速度 Swiftness→疾速 Quickness	5 / 22 / 29 / 42	10→20→30→40（武器、手套；戒指只 10）	4→1
跑步速度 % 后缀	步行 Pace→行走 Stride→疾行 Haste→速度 Speed	12 / 22 / 37 / 47	10→20→30→40（靴子；盔甲、项链到 20）	4→1
职业技能 +N 前缀（仅魔法）	职业名的（如 法师的 Sorcerer's）	+1: 30 / +2: 90	+1→+2（项链、巨大护身符、圆盾、职业头盔）	1
技能树 +N（职业专属头盔 / 武器 / 盾）	如 寒冰 Glacial、雷霆 Thunder	10 / 30 / 50	+1→+2→+3	2 / 1 / 1
攻击命中 后缀	量度 Measure→卓越 Excellence→表现 Performance→超越 Transcendence	7 / 15 / 25 / 45	+21–40→+41–60→+61–80→+81–120（最低档 Bronze 前缀 +10–20，alvl 1）	4→1

属性线	词缀名（低 → 高）	alvl	区间	频率
吸血 % 后缀	水蛭 Leech → 蝙蝠 Bat → 吸血鬼 Vampire	6 / 14 / 20	3–4% → 5–6% → 7–8%（武器、戒指、手套、圆盔类）	4 / 3 / 2
法力吸取 % 后缀	蝗虫 Locust → 兰斯 Lamprey → 吸血鬼 Vampire	6 / 14 / 20	3–4% → 5–6% → 7–8%	4 / 3 / 2
魔法发现 % 后缀	机会 Chance → 幸运 Luck → 运气 Fortune → 好运 Good Luck	5 / 12 / 16 / 20	5–10 → 11–15 → 16–20 → 21–25（戒指、项链、靴、手套、头盔、盔甲）	3 → 1
快速恢复 % 后缀	平衡 Balance → 稳定 Stability → 固守？/ 大护身符 Balance 12%	1 / 10 / 20	10 → 17 → 24（盔甲、腰带、靴子、盾、护身符）	4 / 2 / 1
击中施法 后缀	如 of Frost（击中 5% 施放冰霜新星）、of Blight 等	15–45	触发概率 5–10%，技能等级 2–10	1–2

数据来源：[d2r.org 前缀表](https://d2r.org/data/affixes/prefixes)、[后缀表](https://d2r.org/data/affixes/suffixes)、[Arreat Summit](https://classic.battle.net/diablo2exp/items/magic/pre.shtml)；个别译名为意译，区间与 alvl 的**阶梯结构**是准确的，设计参考以这个结构为准。

分组 group 的作用

同一 group 的词缀互斥。例如"增强伤害 %"的 9 条词缀在同一组，一件稀有武器最多只能出一条；但"增强伤害 %" 与 "最大伤害 +N" 是两个组，可以叠。分组让一件 6 词缀的稀有物品不会出 6 条伤害。

物品类型白名单的作用

每条词缀只在它列出的物品类型上出现。这决定了"哪些装备位能出什么"：

装备位	独有或强势的词缀
武器	增强伤害 %、元素伤害、吸血、击中施法、技能 +N（职业专属）、减抗（仅暗金）
头盔	生命、技能树 +N（职业头盔）、MF、抗性、吸血（圆盔类）
盔甲	防御 %、生命、抗性、快速恢复 FHR
盾	格挡 %、抗性、FBR 快速格挡、技能树（圣骑士盾）

装备位	独有或强势的词缀
手套	攻速 IAS、吸血、技能树（亚马逊弓 / 刺客武学 2 树）、力量敏捷
靴子	跑步速度、FHR、抗性、MF
腰带	FHR、生命、力量、抗性
戒指	吸血、攻击命中、FCR 10%、MF、抗性、属性
项链	+2 技能、FCR 20%、抗性、属性
护身符（小）	20 生命 / 5 全抗 / 11 单抗 / 3 最伤 20 命中 / 7% MF
护身符（大）	技能树 +1（战斗技能等，alvl 50，仅魔法） + 一条后缀
护身符（巨大）	+1 职业技能（alvl 90，仅魔法）
珠宝	增强伤害 % 最高 40（红玉），全抗 15，IAS 15，-需求 15%

魔法专属词缀（只出蓝不出黄）

这是暗黑二一个精妙的设计：最高一档的若干词缀标记为 **rare = 0**，稀有物品无法生成。结果是蓝色物品反而在某些位置超过黄色：

- +2 职业技能项链（+2 技能 + 20 FCR 的"黄"不存在，只有蓝）
- +3 技能树 / +2 职业技能 的短杖、法杖、圆盾
- 40% FCR 短杖（法师）
- 大护身符 +1 技能树
- 巨大护身符 +1 职业技能

这保证了每个品质都有自己的"顶级版本"，不是一条单纯的颜色阶梯。

第四层：属性分类大全

属性（property / stat）是词缀、暗金、套装、符文、宝石共享的底层单位，一共约 300 个 stat 代码。按对玩法的影响分四类，第四类"触发型"和第三类"技能型"是构筑多样性的真正来源。

A. 数值型（直接加数字）

属性	代码	典型区间	主要来源
力量 / 敏捷 / 体力 / 精力	str / dex / vit / enr	+1 到 +30（珠宝 +9，暗金最高 +30 左右）	前后缀、暗金、珠宝、符文（Ko 敏捷 +10，Lum 精力 +10，Fal 力量 +10，Io 体力 +10）
全属性	all-stats	+1 到 +20（提尔之力、安尼护符）	暗金、符文之语
生命 / 法力 / 耐力	hp / mana / stam	+1 到 +100 单条，暗金可叠至 +200	前后缀、小护身符 20、符文
每等级加生命 / 法力	hp/lvl, mana/lvl	+1 到 +1.5 每级（蓝色部分 1/8 单位）	暗金、套装
最小 / 最大伤害 +N	dmg-min / dmg-max	1–30 / 1–50	后缀、珠宝、小护身符
增强伤害 %	dmg%	10–300%（白板加成；珠宝 40，符文之语 Breath of the Dying 350–400）	前缀、暗金、符文之语
元素伤害（火/冰/电/毒/魔）	dmg-fire 等	火 1–200，电 1–300，冰 1–150 带冰冻时长，毒 X/秒 持续 N 秒	前缀、宝石、符文、珠宝
防御 +N / 防御 %	ac / ac%	+1–100 / 10–200%	前缀、暗金、宝石（防具上的钻石/紫晶）、符文 Nef（防御 +30）
攻击命中 +N / %	tohit / tohit%	+10–120 / 5–50%	后缀、珠宝、符文（Eld）
抗性（火/冰/电/毒）+%	res-fire 等	5–45 单抗，3–30 全抗；上限默认 75，最大抗性+ 可到 95	前缀、宝石、符文、护身符
最大抗性 +	res-fire-max 等	+1–5% 每条	暗金、符文之语、少数套装（无随机词缀）
物理减伤 N / %	red-dmg / red-dmg%	1–20 / 5–50（上限 50%）	暗金、符文 Sol、Ber
魔法减伤 N	red-mag	1–20	后缀、暗金、符文 Dol
耐久 + / %	dur%	10–15% 超强	超强白板、后缀

属性	代码	典型区间	主要来源
需求 -%	ease	-10 到 -30% 后缀 "轻便"，珠宝 -15	后缀、Hel 符文
光照半径 +	light	+1 到 +5	前缀、宝石
金钱掉落 %	gold%	25–100%	后缀、暗金、Lem
魔法发现 %	mag%	5–25 单条，暗金最高 50，符文 Ist 25–30	后缀、暗金、Ist

B. 功能型（改变战斗节奏，而不是只加数字）

属性	代码	区间与断点	设计意义
快速攻击 IAS %	swing2	10–40 单条；有**帧断点表**，每个职业每个武器类型不同	让堆攻速有明确目标值
快速施法 FCR %	cast2	10–20 单条；断点如法师 63 / 105 / 200	法系构筑核心
快速恢复 FHR %	balance2	10–24 单条；断点如 24 / 48 / 86	生存
快速格挡 FBR %	block2	20–30	盾系
跑步速度 FRW %	move2	10–40	机动
格挡率 %	block	盾基础 + 20–30%	配合敏捷算最终格挡
吸血 / 吸魔 %	lifesteal / manasteal	3–8 单条；地狱难度减半	近战续航
击退	knock	布尔	控制
粉碎打击 %	crushing-blow	5–50；按百分比削血，BOSS 克星	不依赖伤害数字
致命一击 %	deadly-strike	5–50；物理伤害翻倍	暴击
开放伤口 %	openwounds	5–50；按等级持续掉血，阻止回血	DOT
无视目标防御	ignore-ac	布尔	必中（对非 BOSS）
阻止治疗 / 减慢目标 %	slow	5–50	控制
回复生命 +N	regen	1–30	续航

属性	代码	区间与断点	设计意义
法力回复 %	regen-mana	5–40	施法续航
伤害转法力 %	dmg-to-mana	5–40	法师续航
自动修复	rep-dur	每 N 秒修 1	让以太化可用
不可摧毁	indestruct	布尔（Zod）	耐久免疫
不被冰冻 / 半冰冻	nofreeze / half-freeze	布尔	近战必备
攻击者受伤 N	thorns	1–20	反伤
冰冻目标 +N / 冻伤	freeze	1–3	控制
怪物逃跑 %	fear	25–50	控制
减少目标抗性 -%(火/冰/电/毒)	res-fire-pierce 等	-5 到 -30；**只出现在暗金 / 符文之语 / 技能**，词缀不能随机	高难度核心
减少目标防御 % / -N	target-ac	-10 到 -50%	命中
对恶魔 / 不死 伤害 %	dmg-demon / dmg-undead	50–300%	特定目标
对恶魔 / 不死 命中 +	tohit-demon	50–300	同上
法力/生命 杀敌回复 N	mana-kill / heal-kill	1–20	节奏
毒伤持续时间 -%	—	—	—
削减目标耐久	—	只在特定暗金	彩蛋

C. 技能型（最大的多样性来源）

属性	代码	区间	载体
+N 所有技能	allskills	+1 到 +2（词缀）、+3（暗金）、+2 符文之语	项链、暗金武器、护身符
+N 职业技能	职业 skilltab	+1 到 +3（词缀 +2 是上限，暗金 +3）	项链、圆盾、头盔、巨大护身符

属性	代码	区间	载体
+N 技能树	skilltab	+1 到 +3	职业专属头盔/盾/武器、大护身符 +1
+N 某单个技能	skill	+1 到 +3；职业专属物品自动词缀 1–3 条	职业专属物品、暗金
装备者获得被动光环	aura	等级 N 光环（如 Infinity 传导 12 级，Beast 狂热 9 级）	符文之语
给予技能（可施放）	oskill	非本职业技能，等级固定（如 Call to Arms 战斗命令 1–6 级，Enigma 传送 1 级）	符文之语、暗金
充能技能	charged	技能 N 级 ×M 次，可修理	后缀、暗金
施法等级 +	—	—	无（暗黑二没有通用施法强度，由 +技能 承担）

职业专属物品的"自动词缀" automagic：亚马逊弓/矛、刺客拳刃、野蛮人头盔、圣骑士盾、法师短杖、德鲁伊兽皮、死灵法师头颅会额外随机 1–3 条本职业单个技能 +1 到 +3，这些**不占前后缀位**，也不受魔法/稀有限制，所以一把白板短杖也可能自带 +3 冰封球。这是"白板装备也有价值"的另一个支柱。

D. 触发型（事件驱动）

触发条件	代码	格式	典型
攻击时	hit-skill	X% 概率施放 N 级技能	10% 攻击时施放 3 级冰霜新星
击中时	hit-skill（on striking）	同上	20% 击中时施放 4 级放大伤害
被击中时	gethit-skill	同上	5% 被击中时施放 2 级骨甲
杀敌时	kill-skill	同上	100% 杀敌施放 2 级尸爆（Corpse Explosion）
升级时	levelup-skill	同上	升级时施放天堂之拳
死亡时	death-skill	同上	死亡时施放 N 级技能

触发型只出现在少数后缀（"of Frost" 等）、暗金和符文之语上，数量少但影响大——它把"装备"变成了"自动施法器"，是玩家最津津乐道的构筑来源。

浮动规则总结（设计可直接借用）

1. 每条词缀的数值在 [min, max] 内**均匀随机**（整数）。
2. 暗金 / 套装 的浮动属性也用 [min, max] 均匀随机，所以同一暗金有"完美/垃圾"之分，造成反复刷取动机。
3. 百分比属性先取随机，再按物品基础值乘算；+N 属性直接加。
4. 多条同类属性**相加**（增强伤害 % 相加，不相乘）。
5. 速度类属性只有达到**断点**才有效，由动画帧数决定；断点表按职业 × 武器类型。
6. 抗性有上限 75（可被最大抗性提升到 95），减伤上限 50%，吸血地狱减半，Diff 关卡难度扣抗（噩梦 -40，地狱 -100）。

第五层：镶嵌与符文之语

镶嵌是玩家可控的那一半：把宝石、珠宝、符文放进孔里，属性直接叠加；特定符文按**顺序**放进指定类型的白板，会触发符文之语，获得一整套固定属性。这让白板本身成为稀缺资源。

镶嵌物三类

类型	数量	随机性	效果按部位不同	合成
宝石	7 种 × 5 级（碎裂 / 裂开 / 普通 / 无瑕 / 完美）	无	武器 / 盔甲头盔 / 盾 三组效果	3 个低级 = 1 个高级
珠宝	1 种，魔法或稀有	有，走词缀系统（1–4 条）	任意部位同效果	可方块重铸
符文	33 种（El 1 → Zod 33）	无	武器 / 盔甲头盔 盾 两组效果	3 个低级 = 1 个高级（高阶需加宝石）

宝石效果表（完美级）

宝石	武器	盔甲 / 头盔	盾
红宝石 Ruby	火伤 15–20	生命 +38	火抗 40%
蓝宝石 Sapphire	冰伤 10–14，冻结 3 秒	法力 +38	冰抗 40%
黄玉 Topaz	电伤 1–40	魔法发现 24%	电抗 40%

宝石	武器	盔甲 / 头盔	盾
祖母绿 Emerald	毒伤 100/7秒	敏捷 +10	毒抗 40%
钻石 Diamond	对不死 +150%	攻击命中 +100	全抗 19%
紫晶 Amethyst	攻击命中 +150	力量 +10	防御 +30
骷髅 Skull	吸血 4% 吸魔 3%	回血 +5 回魔 19%	攻击者受伤 20

33 种符文（编号、效果、合成）

#	符文	武器	防具 / 盾	合成（3 个前一级 + 宝石）
1	El	命中 +50，光照 +1	防御 +15，光照 +1	—
2	Eld	对不死伤害 +75%，命中 +50	耐力消耗 -15% / 格挡 +7%	3 El
3	Tir	杀敌回魔 +2	同左	3 Eld
4	Nef	击退	防御 +30	3 Tir
5	Eth	目标防御 -25%	法力回复 +15%	3 Nef
6	Ith	最大伤害 +9	伤害转法力 15%	3 Eth
7	Tal	毒伤 75/5秒	毒抗 30% / 35%	3 Ith
8	Ral	火伤 5–30	火抗 30% / 35%	3 Tal
9	Ort	电伤 1–50	电抗 30% / 35%	3 Ral
10	Thul	冰伤 3–14	冰抗 30% / 35%	3 Ort
11	Amn	吸血 7%	攻击者受伤 14	3 Thul + 碎裂黄玉
12	Sol	最小伤害 +9	减伤 7	3 Amn + 碎裂紫晶
13	Shael	攻速 20%	快速恢复 20% / 快速格挡 20%	3 Sol + 碎裂蓝宝石
14	Dol	怪物逃跑 25%	回血 +7	3 Shael + 碎裂红宝石
15	Hel	需求 -20%	需求 -15%	3 Dol + 碎裂祖母绿
16	Io	体力 +10	同左	3 Hel + 碎裂钻石
17	Lum	精力 +10	同左	3 Io + 裂开黄玉

#	符文	武器	防具 / 盾	合成（3 个前一级 + 宝石）
18	Ko	敏捷 +10	同左	3 Lum + 裂开紫晶
19	Fal	力量 +10	同左	3 Ko + 裂开蓝宝石
20	Lem	金钱 +75%	金钱 +50%	3 Fal + 裂开红宝石
21	Pul	对恶魔伤害 +75%，对恶魔命中 +100	防御 +30%	3 Lem + 裂开祖母绿
22	Um	开放伤口 25%	全抗 15% / 22%	3 Pul + 裂开钻石
23	Mal	阻止怪物治疗	魔法减伤 7	3 Um + 黄玉
24	Ist	魔法发现 30%	魔法发现 25%	3 Mal + 紫晶
25	Gul	攻击命中 +20%	最大毒抗 +5%	3 Ist + 蓝宝石
26	Vex	吸魔 7%	最大火抗 +5%	3 Gul + 红宝石
27	Ohm	增强伤害 +50%	最大冰抗 +5%	3 Vex + 祖母绿
28	Lo	致命一击 20%	最大电抗 +5%	3 Ohm + 钻石
29	Sur	命中致盲	最大法力 +5% / 法力 +50	3 Lo + 无瑕黄玉
30	Ber	粉碎打击 20%	减伤 8%	3 Sur + 无瑕紫晶
31	Jah	无视目标防御	最大生命 +5% / 生命 +50	3 Ber + 无瑕蓝宝石
32	Cham	冻结目标 +3	不被冰冻	3 Jah + 无瑕红宝石
33	Zod	不可摧毁	不可摧毁	3 Cham + 无瑕祖母绿

掉落稀缺性：符文掉落由 TC 中的"Runes N"子表决定，高阶符文概率极低——以地狱牛关为例，Ber 约 1/60 万次掉落，Zod 约 1/450 万；Ist 以上统称"高符"，是交易经济的硬通货。但 **1.13 以后高符掉率提高了约 5 倍**，并有地狱火炬 / 钥匙 / 方块合成兜底。

符文之语规则

规则	说明
必须是白板	普通、超强、以太、低质均可；蓝 / 黄 / 金 / 绿不行
孔数严格相等	3 符文之语需正好 3 孔，多一个孔就失败

规则	说明
顺序严格	Jah-Ith-Ber 是谜团，Ith-Jah-Ber 什么都不是
物品类型匹配	每个符文之语限定类型（任意武器 / 盔甲 / 头盔 / 盾 / 近战武器 / 弓 / 长柄 / 职业专属等）
属性 = 符文自带 + 符文之语额外	两部分相加
浮动	符文之语的额外属性部分也有区间（谜团 防御 +750–775；悲伤 伤害 +340–400；无限 传导光环 12 级固定，敌人电抗 -45–55%）
版本分	原版 1.10 开放约 78 条；1.11 加地狱火炬系 / 阶梯限定；D2R 2.4–2.6 再加 Mosaic、Metamorphosis 等

常用符文之语举例（看它如何改变玩法）

名称	符文	载体	关键效果	改变了什么
谜团 Enigma	Jah Ith Ber	盔甲	+2 所有技能，+1 传送，45% 跑速，+力量/等级	让所有职业拥有传送
无限 Infinity	Ber Mal Ber Ist	长柄	传导光环 12 级，-45–55% 敌人电抗	打破免疫
悲伤 Grief	Eth Tir Lo Mal Ral	剑/斧	+340–400 伤害（加法而非百分比），35% IAS	物理极限
呼唤战争 Call to Arms	Amn Ral Mal Ist Ohm	武器	战斗命令 / 战斗呐喊 技能	全职业副手增血
精神 Spirit	Tal Thul Ort Amn	剑 / 盾	+2 技能，25–35 FCR，55 FHR	廉价法系副手
坚忍 Insight	Ral Tir Tal Sol	长柄 / 法杖	冥想光环 12–17 级	佣兵提供无限法力
死亡呼吸 Breath of the Dying	Vex Hel El Eld Zod Eth	武器	350–400% 伤害，不可摧毁，12–15% 吸血	以太化神武
橡树之心 Heart of the Oak	Ko Vex Pul Thul	锤 / 杖	+3 技能，40 FCR，30–40 全抗	法系顶级
坚强 Fortitude	El Sol Dol Lo	武器 / 盔甲	300% 伤害，200% 防御，吸血	近战盔甲
荣耀之链 Chains of Honor	Dol Um Ber Ist	盔甲	+2 技能，65 全抗，8% 减伤	抗性 + 减伤

符文之语的设计价值：它把"随机掉落"变成了"可规划目标"，玩家可以针对一个明确的配方去农作，和随机掉落的稀有/暗金形成互补。

掉落机制：从怪物到物品

一次掉落经过五步：**怪物 → 宝藏等级 TC → 子表递归 → 基础物品 → 品质骰子 → 词缀骰子**。前三步决定"掉什么白板"，后两步（第二、三层已述）决定"什么颜色、什么词缀"。

第一步：怪物决定 TC 和 ilvl

怪物类型	TC 选择	ilvl	掉落次数
普通怪	按怪物种类与难度查 monstats（如 Act 5 (H) H2H C）	区域等级（地狱 85 区最高）	1
冠军	同种怪的 Champ TC	区域等级 +2	1，首件至少魔法
精英（Unique）/ 随从	Unique TC	区域等级 +3	1，首件至少稀有
超级精英（如 Pindleskin）	同上，部分有专属 TC	固定（Pindle 86）	1
关底 BOSS	专属 TC（如 Baal (H)），首杀任务加成	BOSS 等级（Baal 地狱 99）	最多 6–7 件，NoDrop 极低
宝箱 / 尸体 / 石头	物件自己的 TC（Chest、Armoire 等）	区域等级	按物件
牛关牛	Cow (H)	81	1

第二步：TC 递归（treasureclassex.txt）

每个 TC 是一个"抽奖袋"，里面有若干项各带权重，外加一个 **NoDrop** 权重；每项可能是具体物品（如 Ring, Amulet, Rune 17）、一个物品类别（armo30 = qlvl 30 以下的防具）、或另一个 TC。抽中子 TC 就进去继续抽，直到抽到具体物品。

TC 字段	含义
Picks	抽几次（BOSS 为负数 = 每项依次抽）
NoDrop	"什么都不掉"的权重；多人游戏按玩家数衰减：NoDrop_eff = (NoDrop/total)^(1+(players-1)/2)
Unique / Set / Rare / Magic	这个 TC 对四种品质的**加权修正**（BOSS TC 里数值大，故 BOSS 更易出金绿）
Item1–10 + Prob1–10	候选项与权重
group / level	用于"同组只取等级最高的"——这就是为什么高等级区域的普通怪自动用更高档的 TC

例：地狱牛关 Cow (H) 的 TC 链大致是 Cow (H) → Act 5 (H) H2H A → armo81 / weap81 / Act 5 (H) Good → Runes 13 → Runes 12 → … 每一层 NoDrop 和权重相乘，所以 Ber 的最终概率是"进入 Good 的概率 × 进入 Runes 的概率 × 逐级向下 × Ber 自身权重"，才会低到 1/60 万。

第三步：物品类别到具体白板

抽到 armo81 这种类别时，游戏在**该 qlvl 段内所有防具**中按各白板自己的 rarity 权重随机，qlvl 超过怪物等级的不出。精英物品 qlvl 高（60–87），所以只有地狱高等级区域才会频繁掉精英白板；这就是 **85 级区域**的意义——所有 qlvl ≤ 87 的物品和 alvl 85+ 的词缀都能出。

魔法发现 MF 的真实效果

MF 值	暗金有效 MF	套装有效 MF	稀有有效 MF	魔法有效 MF
0	0	0	0	0
100	71	83	86	100
200	111	143	150	200
300	136	188	200	300
500	167	250	273	500
1000	200	333	375	1000

递减公式：有效 MF = MF × K / (MF + K)，K 分别为 250 / 500 / 600。**MF 不影响掉不掉东西，只影响品质**；掉落数量由 NoDrop 和玩家数决定。

其他影响因素

因素	效果
游戏内玩家数 / 玩家命令 players 8	NoDrop 衰减，怪物血量与经验提高；单机 /players 8 最大化掉率
难度	噩梦 / 地狱 用不同 TC，ilvl 更高，精英白板可出
首杀任务奖励	关底 BOSS 第一次被杀时 NoDrop 为 0 且加品质权重（任务掉落）
金币掉落	独立子表，按怪物等级给金额
赌博	独立系统：花钱买未鉴定物品，ilvl 基于角色等级，见第二层
方块配方	合成、升级白板档位（普通→高级→精英，保留词缀）、重铸、打孔（1–6 随机，受 ilvl 限制）

完整生成流程（伪代码，可直接做设计参考）

```
杀怪(怪物 m):
  tc = 查 TC(m.种类, m.难度, m.精英类型)
  ilvl = m.等级 (+2 冠军 / +3 精英)
  重复 tc.Picks 次:
    项 = 加权抽取(tc.Items + NoDrop)
    若 项 是 NoDrop: 继续
    若 项 是 子 TC: 递归
    白板 = 若 项 是类别: 在 qlvl ≤ ilvl 的该类别中按 rarity 抽; 否则 项
    品质 = 依次骰 暗金 → 套装 → 稀有 → 魔法 → 超强 → 普通 → 低质 (用 MF, ilvl-qlvl
差, TC 品质修正)
    若 品质 ∈ {暗金, 套装}: 在该白板的暗金/套装列表中按 rarity 抽; 没有或已掉过 → 降级
为稀有(耐久 ×3)
    若 品质 ∈ {魔法, 稀有}:
      alvl = 计算(ilvl, 白板.qlvl)
      条数 = 魔法 1-2 / 稀有 3-6
      for 每条: 池 = 词缀 where alvl ≥ 词缀.level 且 (maxlevel 未超) 且 类型匹配
且 组未占用 且 (稀有 → 非仅魔法)
                词缀 = 加权抽取(池, frequency)
                数值 = 均匀随机(词缀.min, 词缀.max)
    以太 = 骰 5%; 镶孔 = 骰 1/3 且 孔数 = 均匀随机(1, min(类型上限, ilvl 上限)); 超
强 = 骰 ~15%
    职业专属 → 追加 automagic 1-3 条
    放到地上
```

武侠化映射建议

暗黑二的骨架可以整套搬，换掉的是"皮"和"元素语法"。下面逐层给出对应，供你决定从哪层下手。

暗黑二系统	武侠对应	说明
三档品质（普通 / 高级 / 精英）	凡铁 / 精钢 / 玄铁（或 寒铁、乌金、天外陨铁）	同名兵器三档，材质决定基础值与需求
ilvl / qlvl	江湖险地等级 / 器物年代	深山古墓、魔教总坛 = 85 级区
以太化	残缺古物 / 折损名器	威力更强、不可修复，对应"断剑仍利"
超强	名匠打造	一两条小增益
镶孔	刻纹 / 嵌玉 / 缠丝	孔数 = 可承载的秘法数

暗黑二系统	武侠对应	说明
四元素 火冰电毒	内力属性：阳刚 / 阴柔 / 雷霆 / 剧毒（或五行）	抗性 = 内功护体；减抗 = 破功
魔法伤害	真气伤害 / 无属性内劲	对应魔法伤害的"无法抵抗"地位
职业	门派（少林、武当、峨眉、丐帮、唐门、魔教、医仙）	职业专属装备 = 门派信物
+技能 / +技能树	+招式等级 / +内功心法 / +轻功 / +外功	三树对应 内功 / 外功 / 轻身
自动词缀 automagic	门派兵器自带本门招式加成	白板武当剑可能自带 +3 太极剑法
击中施法	招式触发：N% 概率追加一式（如 击中 10% 施展 龙爪手）	把"秘籍"做成触发
光环	气场 / 领域（如 金钟罩 气场、八荒剑气）	符文之语级别的大招
吸血 / 吸魔	吸星 / 化功 / 采气	吸血 → 吸星大法 式回血
粉碎打击 / 致命一击 / 开放伤口	震碎筋骨 / 一击毙命 / 伤口流血	原样保留
快速攻击 / 施法 / 恢复 / 跑速	手速 / 运功速度 / 回气 / 轻功	帧断点可保留，与招式动画挂钩
宝石 7 种 × 5 级	玉石（翡翠 / 和田 / 血玉 / 墨玉 / 猫眼 / 琥珀 / 兽骨）× 碎 / 粗 / 良 / 上 / 极	3 合 1
符文 33 枚	秘籍残页 / 符箓 / 经文字（如 "易筋经" 第一页到第三十三页，或 33 个武学真言）	可合成
符文之语	秘籍成篇：按顺序将残页嵌入指定兵器，成就名器（如 残页 "易"+"筋"+"经" 嵌入玄铁剑 = 玄铁重剑）	玩家可规划目标
暗金	名器（倚天剑、屠龙刀、金蛇剑）	固定属性，部分浮动
套装	门派全套 / 侠侣套（如 杨过小龙女 双剑合璧 2 件触发）	件数分段开启
工艺品	铸造：名匠 + 玉石 + 残页 + 兵器	固定 + 随机
护身符	护身符 / 平安符 / 内丹 / 丹药（永久）	背包占格
珠宝	宝珠（可嵌入，随机词缀）	同暗黑
赌博	黑市 / 当铺 淘未鉴定古物	同暗黑

暗黑二系统	武侠对应	说明
赫拉迪克方块	丹炉 / 铸造炉 / 奇门匣	配方合成
MF 魔法发现	机缘 / 福缘 / 气运	同样做递减曲线
TC 宝藏等级	门派宝库 / 山寨 / 古墓 各自的宝物表	同样递归设计

最值得保留的四个设计（按优先级）

1. **词缀的 alvl + 分组 + 频率 三件套**：随机但受控，让"看到名字就知道大概多强"成为可能（锯齿 → 残忍 变成 钝 → 利 → 锋 → 绝）。
2. **魔法专属词缀**：蓝色有自己的顶点，别让颜色变成单纯阶梯。
3. **功能型属性优先于数值型**：触发、吸收、减抗、光环，这些才是构筑的来源。
4. **白板有价值**：材质档、刻纹数、残缺古物、门派自动词缀，让玩家捡白板也兴奋。

可以改进的地方（暗黑二的已知痛点）

痛点	武侠版可以怎么做
鉴定卷轴繁琐	直接显示，或用"观气"技能
稀有物品 6 条词缀大多无用（"垃圾黄"）	加"词缀倾向"：兵器类更容易骰到攻击系；或允许重铸单条
符文之语必须查资料	游戏内秘籍图鉴，或残页本身写着下一页提示
耐久修理没意义	去掉耐久，只保留"残缺古物"不可修复的风味
高符掉率太低导致复制/交易乱象	单机或小圈子可大幅提高，保留合成路径
抗性堆到 75 后体验断崖	改成平滑递减或分段

下一步可做的事：挑一层写成数据表（Excel / CSV），先把武侠词缀池填 50 条，就能跑出第一版生成器。

附录：原始数据文件下载

想要逐条精确数值时，直接拿游戏解包出来的 txt 表，不用看攻略站：

来源	内容	链接
whipowill/d2-113c-txt	1.13c 原版全部 txt（MagicPrefix、MagicSuffix、TreasureClassEx、UniqueItems、SetItems、Runes、Weapons、Armor、ItemStatCost、Properties 等）	https://github.com/whipowill/d2-113c-txt
fabd/diablo2	1.13 数据 + 解析脚本	https://github.com/fabd/diablo2
blizzhackers/d2data	D2R 3.0 数据转成 JSON，程序里直接读	https://github.com/blizzhackers/d2data
pinkufairy/D2R-Excel	D2R 的 excel 文件夹原始 txt	https://github.com/pinkufairy/D2R-Excel
D2R Data Guide	每个 txt 每个字段的含义说明（含 ItemRatio 品质公式）	https://locbones.github.io/D2R_DataGuide/
d2r.org 词缀表	已整理好的前后缀网页版（alvl、权重、组占比）	https://d2r.org/data/affixes/prefixes 、https://d2r.org/data/affixes/suffixes
PureDiablo Item Generation Tutorial	1.11 物品生成流程详解（Warrior of Light 著）	https://www.purediablo.com/forums/threads/item-generation-tutorial.110/

最关键的几个文件：MagicPrefix.txt / MagicSuffix.txt（词缀池）、ItemRatio.txt（品质概率 Base/Divisor/Min）、TreasureClassEx.txt（掉落树）、ItemStatCost.txt（约 300 个属性定义）、Properties.txt（词缀到属性的映射）、Weapons.txt / Armor.txt（白板）、UniqueItems.txt / SetItems.txt / Runes.txt（固定属性物品）。这些是 Tab 分隔的文本，Python pandas 一行就能读进去。